

Евклидовы пространства: ортогональная проекция, Gram matrix, неравенство Hadamard

Scope

Конечномерные вещественные / комплексные пространства со скалярным произведением. Продвинутой рабочий аппарат: Gram matrix как универсальный мост «векторы $\leftrightarrow$ PSD матрицы», ортогональная проекция как минимизатор и идемпотентный оператор, Hadamard и Fischer как блочные оценки определителя. Дополнительно — конечно-мерные версии Bessel / Parseval, тензорная степень Gram'a как «power-up», Steinitz lemma, probabilistic method для unit-векторов и абсолютные оценки на конфигурации (mutually obtuse, equiangular). Базовый материал курса (определения, Gram-Schmidt) подразумевается.

Записи — Core

E1. Gram matrix (матрица Грама)

Формулировка. Для $v_1, \dots, v_m$ в евклидовом / эрмитовом пространстве матрица $G_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$ обладает свойствами:

1. G — Hermitian PSD (положительно полуопределённая); G positive definite $\iff v_1, \dots, v_m$ линейно независимы.
2. $\text{rank } G = \dim \text{span}(v_1, \dots, v_m)$.
3. $\det G \geq 0$, причём $\det G = \text{Vol}^2(P)$ — квадрат m -мерного объёма параллелепипеда на v_i .
4. Если $A = [v_1 \mid \dots \mid v_m]$ ($n \times m$), то $G = A^*A$.
5. Любая PSD матрица G есть Gram некоторых векторов (через Cholesky $G = R^*R$); восстановление однозначно с точностью до унитарного преобразования.

Условия применимости. Любое поле скаляров с эрмитовым скалярным произведением (RR или CC). Никаких предположений о размерности span не нужно — Gram корректно определён всегда.

Идея доказательства. $x^*Gx = \|Ax\|^2 \geq 0$ даёт PSD; $\ker A = \ker G$ (если $Gx = 0$, то $\|Ax\|^2 = 0$) даёт rank-формулу; $\det G = \det(A^*A) = \text{Cauchy-Binet} = \sum_S |\det A_S|^2 = \text{Vol}^2$.

Варианты и обобщения. - Schoenberg: $d_{ij} = \|v_i - v_j\|^2$ — squared distance matrix; v_i восстанавливаются из d_{ij} (с точностью до изометрии) через $\langle v_i, v_j \rangle = (d_{0i} + d_{0j} - d_{ij})/2$ при выбранной точке-«центре» v_0 . - Hadamard (entrywise) product сохраняет PSD (Schur product theorem): $G \circ H \succeq 0$, частный случай — $G^{\circ k}$ есть Gram тензорных степеней (E11). - Принцип «PSD-сертификат»: чтобы доказать $\sum a_i a_j c_{ij} \geq 0$, ищется реализация $c_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$.

Используется в. [IMC-2006-DAY2-4 (рациональный Gram $\Rightarrow$ рациональное решение системы)], [IMC-2010-5 (через тензорную степень и PSD)], [IMC-2021-8 (counting unit vectors через PSD-аргумент)], типовой инструмент Putnam.

E2. Hadamard's inequality (неравенство Адамара)

Формулировка. Для $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ со столбцами $a_1, \dots, a_n$:

$$|\det A| \leq \prod_{i=1}^n \|a_i\|_2.$$

Эквивалентная PSD-форма: для любой PSD матрицы H

$$\det H \leq \prod_{i=1}^n H_{ii}.$$

Равенство $\iff$ столбцы a_i попарно ортогональны (или один из них нулевой) / H диагональна.
Условия применимости. Произвольные комплексные / вещественные матрицы. Норма — стандартная ℓ_2 .

Идея доказательства. Через QR: $A = QR$, Q unitary, R верхне-треугольная с $|R_{ii}| \leq \|a_i\|$ (как длина проекции после вычета компонент в $\text{span}(a_1, \dots, a_{i-1})$). Тогда $|\det A| = \prod |R_{ii}| \leq \prod \|a_i\|$. PSD-форма — итерация Fischer's inequality (E6).

Варианты и обобщения. - Hadamard's maximal determinant problem: при $|a_{ij}| \leq 1$ имеем $|\det A| \leq n^{n/2}$, равенство $\iff A$ — Hadamard matrix; существование при $n = 1, 2$ или $n \equiv 0 \pmod{4}$ (открытая гипотеза $n \equiv 0 \pmod{4} \Rightarrow$ Hadamard exists). - Schur-Hadamard inequality: для нормальной A и собственных λ_i имеем $\sum |a_{ii}|^2 \leq \sum |\lambda_i|^2$ — диагональ зажата трасс-подобной величиной (используется в IMC-2014-DAY2-2). - Sharpening: $\det H \leq \min_i \det H^{(i)} \cdot H_{ii}$, где $H^{(i)}$ — главный $(n-1)$ -минор.

Используется в. Стандартная оценка сверху на $|\det|$ через нормы строк / столбцов; работает в задачах вида «оценить $|\det A|$ при ограничении $|a_{ij}| \leq M$ » и для оценок объёмов.

E3. Orthogonal projection (ортогональная проекция) и best approximation

Формулировка. Для подпространства $V \subseteq \mathbb{R}^n$ существует и единствен оператор P_V — ортогональная проекция на V — такой что:

1. $P_V^2 = P_V$, $P_V^T = P_V$ (idempotent, self-adjoint).
2. $\text{im } P_V = V$, $\ker P_V = V^\perp$, $\mathbb{R}^n = V \oplus V^\perp$.
3. Best-approximation: $\|x - P_V x\| = \min_{y \in V} \|x - y\|$, минимум достигается единственно.
4. Если A — матрица из базиса V в столбцах, $P_V = A(A^T A)^{-1} A^T$.
5. Pythagoras: $\|x\|^2 = \|P_V x\|^2 + \|x - P_V x\|^2$.

Условия применимости. Любое конечномерное пространство со скалярным произведением; в гильбертовом случае (бесконечномерный) требуется замкнутость V . В $\mathbb{C}^n$ заменяем A^T на A^* .

Идея доказательства. Существование — через Gram-Schmidt или прямую формулу с $A(A^T A)^{-1} A^T$ ($A^T A$ обратима из-за лин. независимости столбцов). Единственность — выпуклостью $\|x - y\|^2$ на V . Best-approximation: $\|x - y\|^2 = \|x - P_V x\|^2 + \|P_V x - y\|^2 \geq \|x - P_V x\|^2$.

Варианты и обобщения. - Kakutani: linear projector P ($P^2 = P$) ортогонален $\iff \|P\|_{op} \leq 1 \iff \|Px\| \leq \|x\|$ для всех x . - Hilbert projection theorem: V — выпуклое замкнутое (не обязательно подпространство) $\Rightarrow$ есть единственная ближайшая точка. - Метод наименьших квадратов: решение $\min \|Ax - b\|$ — это $x = (A^T A)^{-1} A^T b$, остаток $\perp \text{im}(A)$.

Используется в. [IMC-1994-DAY2-5 (минимизация нормы суммы — Steinitz, см. E10)], как scaffold во всех задачах с условием «минимальная норма / расстояние / приближение».

E4. Cauchy-Schwarz через PSD Gram (неравенство Коши-Буняковского-Шварца)

Формулировка. Для любых u, v в эрмитовом пространстве

$$|\langle u, v \rangle|^2 \leq \|u\|^2 \cdot \|v\|^2,$$

равенство $\iff u, v$ линейно зависимы. Эквивалентно: 2×2 Gram $\begin{pmatrix} \|u\|^2 & \langle u, v \rangle \\ \langle v, u \rangle & \|v\|^2 \end{pmatrix}$ — PSD, его $\det \geq 0$.

Условия применимости. Любая полу-форма $\langle \cdot, \cdot \rangle$, удовлетворяющая аксиомам скалярного произведения (можно даже PSD; равенство случай покрывает вырождение).

Идея доказательства. Gram любых двух векторов — PSD (E1) $\Rightarrow \det \geq 0$. Альтернативно: $\langle u - tv, u - tv \rangle \geq 0$ как квадратный многочлен от t , дискриминант ≤ 0 .

Варианты и обобщения. - Trace / Frobenius CS: $|\text{tr}(A^* B)|^2 \leq \text{tr}(A^* A) \text{tr}(B^* B)$ — частный случай для inner product $\langle A, B \rangle_F = \text{tr}(A^* B)$. - Engel / Titu / Sedrakyan: $\sum a_i^2 / b_i \geq (\sum a_i)^2 / \sum b_i$ при $b_i > 0$ — переписать как CS для $(a_i / \sqrt{b_i}, \sqrt{b_i})$. - Operator CS: для PSD X имеем $|\langle u, v \rangle_X|^2 \leq \langle u, u \rangle_X \langle v, v \rangle_X$, где $\langle u, v \rangle_X = u^* X v$. - Многомерная форма: $|\det G(u_1, \dots, u_k)|^2 \leq \prod \det G(u_i) \dots$ — формализуется как E5 + Fischer.

Используется в. Инструмент-атом, прямая работа в любой задаче на оценку скалярного произведения; PSD-форма стандартная при анализе сумм $\sum c_{ij} x_i x_j$.

E5. Volume via Gram determinant (объём через определитель Грама)

Формулировка. Для $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ ($k \leq n$) объём k -мерного параллелепипеда

$$\text{Vol}_k(v_1, \dots, v_k) = \sqrt{\det G(v_1, \dots, v_k)},$$

где $G_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$. В частности при $k = n$: $|\det A|^2 = \det(A^T A) = \det G$.

Условия применимости. Любое евклидово / эрмитово конечномерное пространство. Выражение симметрично относительно изометрий: при действии ортогонального оператора G не меняется.

Идея доказательства. Выбираем ortho-базис $e_1, \dots, e_k$ для $W = \text{span}(v_i)$, в нём v_i — k -вектор-столбцы матрицы $A' \in \mathbb{R}^{k \times k}$, $A^T A = (A')^T A'$, $\text{Vol} = |\det A'|$. Альтернативно — Cauchy-Binet для прямоугольной A .

Варианты и обобщения. - Высота параллелепипеда: $h_k = \text{Vol}(v_1, \dots, v_k) / \text{Vol}(v_1, \dots, v_{k-1})$ — длина перпендикуляра от v_k к $\text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$, что эквивалентно $\|(I - P) v_k\|$ для P — проекция на span . - Hadamard как следствие: $\det G \leq \prod G_{ii} = \prod \|v_i\|^2$, т. е. $\text{Vol} \leq \prod \|v_i\|$ с равенством на ortho-наборе. - Distance to subspace: $\text{dist}(v, W) = \sqrt{\det G(v, w_1, \dots, w_k) / \det G(w_1, \dots, w_k)}$.

Используется в. Стандартная редукция «volume / distance $\rightarrow$ determinant»; также рабочий приём в задачах, где $\det A^T A$ возникает через Cauchy-Binet.

Записи — Standard

E6. Fischer's inequality (неравенство Фишера) и Hadamard как следствие

Формулировка. Для PSD блочной матрицы

$$H = \begin{pmatrix} A & B \\ B^* & D \end{pmatrix}, \quad A \in \mathbb{C}^{p \times p}, \quad D \in \mathbb{C}^{q \times q},$$

выполнено $\det H \leq \det A \cdot \det D$. Равенство $\iff B = 0$ (при PD).

Условия применимости. H должна быть PSD. Для произвольных Hermitian (без знака) неравенство ложно.

Идея доказательства. Schur complement: $\det H = \det A \cdot \det(D - B^* A^{-1} B)$ (при invertible A); $D - B^* A^{-1} B \preceq D$ (PSD-порядок), оба PSD $\Rightarrow \det(D - B^* A^{-1} B) \leq \det D$ (определитель монотонен по PSD-порядку). При вырожденном A — переход к пределу $A + \varepsilon I$.

Варианты и обобщения. - Итерация по диагональным 1×1 блокам $\Rightarrow$ Hadamard для PSD: $\det H \leq \prod H_{ii}$. - Koteljanskii: для PSD H и любых индексов α, β — $\det H[\alpha \cup \beta] \det H[\alpha \cap \beta] \leq \det H[\alpha] \det H[\beta]$. - Minkowski's determinant inequality: $\det(A + B)^{1/n} \geq \det(A)^{1/n} + \det(B)^{1/n}$ для PSD A, B .

Используется в. Оценки определителей блочных матриц (типовые задачи с структурированной матрицей вида $f(i, j)$ на «двух кусках»), доказательство Hadamard, IMC-задачи на «верхнюю границу через диагональ».

E7. Frobenius / trace inner product на M_n

Формулировка. На $M_n(\mathbb{R})$ скалярное произведение $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B) = \sum_{ij} a_{ij} b_{ij}$. Соответствующая норма — Frobenius $\|A\|_F = \sqrt{\sum a_{ij}^2}$. Свойства:

1. $\text{Sym}_n \perp \text{Skew}_n$, $M_n = \text{Sym}_n \oplus \text{Skew}_n$, размерности $n(n+1)/2$ и $n(n-1)/2$.
2. Для нормальной A : $\|A\|_F^2 = \sum |\lambda_i|^2$ (через спектральное разложение).
3. $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ — но $\text{tr}(A^T B)$ симметричен в A, B (для вещественных).
4. Если A — orthogonal projection на подпространство $V \subseteq \mathbb{R}^n$, то $\|A\|_F^2 = \text{tr}(A^T A) = \text{tr}(A) = \dim V$.

Условия применимости. Все аксиомы inner product выполнены тождественно. Над $\mathbb{C}$ заменяется на $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^* B)$.

Идея доказательства. Билинейность и положительность $\langle A, A \rangle = \sum a_{ij}^2 \geq 0$ — прямо. Ортогональность Sym vs Skew: $\text{tr}(SK) = \text{tr}((SK)^T) = \text{tr}(-KS) = -\text{tr}(SK)$ при $S = S^T, K = -K^T$.

Варианты и обобщения. - Schatten- p норма: $\|A\|_p = (\sum \sigma_i^p)^{1/p}$, $p = 2$ — Frobenius, $p = \infty$ — operator norm. - Hilbert-Schmidt в бесконечномерном случае. - $\langle A, B \rangle = \text{tr}(W A^T B)$ при PD W — взвешенный inner product.

Используется в. [IMC-2005-DAY2-3 (max dim подпространства $V \subseteq M_n$ с $\text{tr}(XY) = 0$ для всех $X, Y \in V$ — ответ $n(n-1)/2$ через ортогональное дополнение Sym)], [IMC-2014-DAY2-2 (через Schur-Hadamard $\sum a_{ii}^2 \leq \|A\|_F^2 = \sum \lambda_i^2$ для нормальной)].

E8. Trace = rank для проектора

Формулировка. Если $P^2 = P$ (idempotent) над любым полем характеристики 0, то $\text{tr}(P) = \text{rank}(P)$. Для ортогональной проекции дополнительно $P = P^T$, $\|P\|_F^2 = \text{tr}(P) = \dim \text{im}(P)$.

Условия применимости. Любое поле char = 0 (или $> n$). Обобщение « $\text{tr } P^k = \text{rank } P$ » тоже верно для idempotent.

Идея доказательства. Спектр P лежит в $\{0, 1\}$ (так как $P^2 - P = 0$); P диагонализуема, число единиц в Jordan-форме = размерность $\text{im}(P) = \text{rank}(P)$, сумма собственных значений = $\text{tr}(P)$.

Варианты и обобщения. - $P_1, \dots, P_k$ — ортогональные проекции с $\sum P_i = I \iff$ все $P_i P_j = 0$ при $i \neq j$ (то есть $\text{im } P_i \perp \text{im } P_j$); следствие: $\sum \text{rank } P_i = \sum \text{tr } P_i = \text{tr}(I) = n$. - Если $A^2 = A$ (не обязательно симметрична), то A — некий (косой) проектор: $\text{im}(A) \oplus \text{ker}(A) = V$, A ортогональный $\iff A = A^T$.

Используется в. Подсчёт размерностей через след; типовой приём при работе с симметричными / Hermitian матрицами и подсчётом «сколько собственных значений каждого типа».

E9. Bessel's inequality (неравенство Бесселя) и Parseval

Формулировка. Пусть $e_1, \dots, e_k$ — orthonormal система в евклидовом пространстве. Для любого x :

$$\sum_{i=1}^k |\langle x, e_i \rangle|^2 \leq \|x\|^2,$$

с равенством $\iff x \in \text{span}(e_1, \dots, e_k)$. Если $\{e_i\}$ — orthonormal базис всего пространства, получаем Parseval $\sum |\langle x, e_i \rangle|^2 = \|x\|^2$.

Условия применимости. Конечно или счётно много orthonormal векторов; в Гильбертовом — применимо к любой orthonormal sequence.

Идея доказательства. $Px = \sum \langle x, e_i \rangle e_i$ — ортогональная проекция на $\text{span}(e_i)$; Pythagoras $\|x\|^2 = \|Px\|^2 + \|x - Px\|^2 \geq \|Px\|^2 = \sum |\langle x, e_i \rangle|^2$.

Варианты и обобщения. - Frame inequality (Riesz): для системы $\{f_i\}$, не обязательно orthonormal, $A\|x\|^2 \leq \sum |\langle x, f_i \rangle|^2 \leq B\|x\|^2$ — обобщённый Bessel при $B < \infty$. - Welch bound: для $m > n$ unit векторов в $\mathbb{R}^n$ $\sum_{i \neq j} |\langle v_i, v_j \rangle|^2 \geq m(m-n)/(n)$ — даёт нижние оценки на максимальный угол.

Используется в. Оценки сверху на сумму квадратов проекций; как мост между геометрией и оценками собственных значений.

E10. Steinitz lemma (лемма Штейница о перестановке)

Формулировка. Пусть $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^d$, $\|v_i\| \leq 1$, $\sum v_i = 0$. Тогда существует перестановка σ такая, что для всех k

$$\|v_{\sigma(1)} + v_{\sigma(2)} + \dots + v_{\sigma(k)}\| \leq d.$$

Константа d — Grinberg-Sevastyanov, точная константа Штейница для евклидовой нормы открыта; известно $\leq d$ универсально и $\geq \sqrt{(d+3)/4}$ (нижний пример Bárány-Grinberg). Простой жадный шаг даёт лишь $\leq \sqrt{n}$.

Условия применимости. Только конечномерное евклидово (или общая конечномерная нормированная — с константой, зависящей от нормы).

Идея доказательства. Жадный алгоритм: на шаге k есть S_{k-1} — текущая частичная сумма. Выбирай v_i из оставшихся минимизирующий $\|S_{k-1} + v_i\|$. Ключевая лемма (Bárány): среди оставшихся векторов всегда есть v_i с $\langle S_{k-1}, v_i \rangle \leq 0$ (так как $\sum_{i \in A} v_i = -S_{k-1}$ и средний $\langle S_{k-1}, v_i \rangle = -\|S_{k-1}\|^2/|A| \leq 0$). Тогда $\|S_{k-1} + v_i\|^2 \leq \|S_{k-1}\|^2 + 1$, индукция даёт оценку.

Варианты и обобщения. - Levy-Steinitz theorem: множество всех сумм $\sum a_{\sigma(i)}$ перестановок условно сходящегося ряда в $\mathbb{R}^d$ — аффинное подпространство. - Matrix / colorful versions: Bárány 2023 — обобщения для интегрального программирования.

Используется в. [IMC-1994-DAY2-5 (прямой триггер Steinitz, формулировка задачи — частный случай для d -мерных векторов нормы ≤ 1 с нулевой суммой)]; стандартный приём в комбинаторных задачах с упорядочением векторов.

E11. Tensor-power Gram trick (тензорная степень для усиления)

Формулировка. Пусть $u_1, \dots, u_m$ — единичные векторы в $\mathbb{R}^n$ с Gram-матрицей G ($G_{ij} = \langle u_i, u_j \rangle$). Тогда для каждого $k \geq 1$ векторы $u_i^{\otimes k}$ — единичные в $(\mathbb{R}^n)^{\otimes k}$, а их Gram равен $G^{\otimes k}$ (entrywise k -я степень). Следовательно $G^{\otimes k} \succeq 0$ для всех k .

Условия применимости. Любые векторы (необязательно единичные). Полезно когда хочется «дотащить» спектральное / определительное условие до асимптотики $k \rightarrow \infty$.

Идея доказательства. $\langle u^{\otimes k}, v^{\otimes k} \rangle = \langle u, v \rangle^k$ — прямое раскрытие тензорного произведения. Подставив в формулу Gram'a, получаем покомпонентную k -ю степень.

Варианты и обобщения. - Schur product theorem: PSD матрицы замкнуты относительно Hadamard product, поэтому из PSD G автоматически $G^{\circ k}$ PSD. - Аналог для Hermitian unit векторов в $\mathbb{C}^n$ — то же самое.

Используется в. [ИМС-2010-5 (доказывает $1 + 2(abc)^k - a^{2k} - b^{2k} - c^{2k} \geq 0$ для $a, b, c \in [-1, 1]$ через PSD 3×3 Gram'a тензорных степеней)].

E12. QR-разложение и Gram-Schmidt

Формулировка. Для матрицы $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ ($n \geq m$) с лин. независимыми столбцами существует разложение $A = QR$, где $Q \in \mathbb{R}^{n \times m}$ имеет ortho-нормированные столбцы, $R \in \mathbb{R}^{m \times m}$ — верхнетреугольная с положительными диагональными элементами. Разложение единственно.

Условия применимости. Лин. независимость столбцов; иначе R имеет нули на диагонали (модифицированный Gram-Schmidt всё равно работает с разрешением лин. зависимостей).

Идея доказательства. Gram-Schmidt: $q_i = (a_i - \sum_{j < i} \langle a_i, q_j \rangle q_j) / r_{ii}$, где r_{ii} — нормировка. Запись в матричном виде: $a_i = \sum_{j \leq i} r_{ji} q_j$, что есть $A = QR$.

Варианты и обобщения. - Numerical stability: модифицированный GS избегает потери ортогональности, вместо классического в численных задачах. - Householder reflections: Q собирается как произведение симметричных reflection-ов $H_v = I - 2vv^T / \|v\|^2$, более устойчиво численно. $\det H_v = -1$. - $A^T A = R^T R$ — Cholesky-разложение Gram'a; даёт алгоритм $O(m^3)$ на вычисление $\det A^T A$.

Используется в. Доказательство Hadamard'a через $|\det A| = \prod r_{ii}$. Стандартный мост «ortho-set $\leftrightarrow$ upper-triangular factorization».

E13. Gram matrix как обратимая система над полем (rationality argument)

Формулировка. Пусть $\langle v_i, v_j \rangle \in \mathbb{Q}$ для всех i, j , и векторы $v_1, \dots, v_n$ линейно независимы. Тогда матрица $G = (\langle v_i, v_j \rangle)$ обратима, G^{-1} имеет рациональные элементы; следовательно любая система вида $G\lambda = w$ с рациональным w имеет рациональное решение $\lambda \in \mathbb{Q}^n$.

Условия применимости. Поле, замкнутое относительно операций (Q, R, любое подполе). Лин. независимость нужна именно для обратимости.

Идея доказательства. G — symmetric PSD, при лин. независимости PD $\Rightarrow$ обратима. $G^{-1} = \text{adj}(G) / \det G$ — все элементы — отношения многочленов от элементов G , значит остаются в $\mathbb{Q}$.

Варианты и обобщения. - Расширение распадается на «идентификация скалярного произведения»: $\langle v_i, v_j \rangle = (\|v_i\|^2 + \|v_j\|^2 - \|v_i - v_j\|^2) / 2$ — если правые части в $\mathbb{Q}$, то Gram в $\mathbb{Q}$. - Аналог в $\mathbb{F}_p$: при $\text{char} \neq 2$ всё работает; при $\text{char} = 2$ нужно отдельно (Hermitian форма иначе устроена).

Используется в. [ИМС-2006-DAY2-4 (если $\|v_i\|^2$ и $\|v_i - v_j\|^2$ рациональны и $\sum \lambda_i v_i = w$ — рациональный, тогда $\lambda \in \mathbb{Q}^n$)].

Записи — Exotic

E14. Probabilistic ± 1 unit vector (вероятностный метод для ortho-векторов)

Формулировка. Пусть $v_1, \dots, v_d$ — единичные векторы в $\mathbb{R}^d$. Тогда существует единичный вектор u такой что

$$|\langle u, v_i \rangle| \leq \frac{1}{\sqrt{d}} \quad \text{для всех } i.$$

Граница достигается, например, на $v_i = e_i$ и $u = (\pm 1, \dots, \pm 1)/\sqrt{d}$.

Условия применимости. Только конечномерное вещественное пространство. Для $\mathbb{C}^d$ работает с заменой на эрмитов скаляр.

Идея доказательства. Возьми $u = \sum \varepsilon_i e_i / \sqrt{d}$ с независимыми $\varepsilon_i \in \{-1, +1\}$ равновероятно. Тогда $\mathbb{E}[\langle u, v_i \rangle^2] = \sum_j v_{ij}^2 / d = \|v_i\|^2 / d = 1/d$. Существует ε с $\max_i \langle u, v_i \rangle^2 \leq 1/d$ (не сразу — нужно усреднить по worst-case через минимакс или предельный переход; стандартный probabilistic: при строгом $<$ получаем по мат. ожиданию хотя бы один u , дальше предельный случай — компактностью).

Варианты и обобщения. - KKL-style derandomization: можно построить u детерминированно за полиномиальное время (linear-algebra construction). - Multi-vector: для d обобщается до $\sum |\langle u, v_i \rangle|^2 \leq m/d$ (тривиально из Bessel).

Используется в. [IMC-2013-DAY2-3 (8) (точная формулировка: для $v_1, \dots, v_d$ единичных найти u с $|\langle u, v_i \rangle| \leq 1/\sqrt{d}$)].

E15. Mutually obtuse / acute vectors — абсолютные оценки

Формулировка.

1. (Mutually obtuse) В $\mathbb{R}^n$ количество векторов с попарно строго отрицательными скалярными произведениями $\langle v_i, v_j \rangle < 0$ не превосходит $n + 1$. Граница достигается на векторах simplex (центр $\rightarrow$ вершины правильного симплекса).
2. (Mutually acute) Количество векторов с $\langle v_i, v_j \rangle > 0$ для всех пар не ограничено сверху (можно взять много векторов в одном open half-space).
3. (Equiangular lines, Gerzon's bound) Количество прямых через 0 в $\mathbb{R}^n$, попарно образующих равный угол $\alpha \in (0, \pi/2)$, не превосходит $n(n+1)/2$ (для $\mathbb{C}^n - n^2$).

Условия применимости. (1) — тонкое, опирается на размерность. (3) — оценка через PSD-аргумент в пространстве симметричных матриц.

Идея доказательства. (1) Если $v_1, \dots, v_{n+2}$ попарно obtuse, выберем максимальный лин. независимый поднабор S , $|S| = k \leq n$. Оставшиеся $n+2-k \geq 2$ выражаются как $v = \sum c_i v_i$ ($v_i \in S$), не все $c_i \geq 0$ (иначе $\langle v, v_j \rangle$ для $v_j \in S$ имеет неоднозначный знак — противоречие); противоречие через знак $\langle v, v \rangle$. Стандартное доказательство — индукция по n через проекцию.

- (3) Каждой прямой ℓ_i сопоставь rank-1 проектор $P_i = v_i v_i^T$ (v_i — ед. вектор $\in \ell_i$). Условие $|\langle v_i, v_j \rangle| = \alpha$ даёт $\text{tr}(P_i P_j) = \alpha^2$ — все P_i имеют одинаковую попарную «корреляцию» в Frobenius inner product. PSD матрица из $\langle P_i, P_j \rangle_F$ должна быть PSD ранга $\leq \dim(\text{Sym}_n) = n(n+1)/2$, что даёт оценку.

Варианты и обобщения. - Lemmens-Seidel: при фиксированном $\alpha = 1/(2k-1)$ для больших n — точная асимптотика $\sim 2(n-1)$ (улучшение за счёт specific α). - Spherical codes, kissing number: смежные проблемы; τ_n — kissing number в $\mathbb{R}^n$, известно для $n = 1, 2, 3, 4, 8, 24$.

Используется в. (1) — типовой Putnam-стиль; (3) — задачи на максимум числа конфигураций с условием.

Self-test

- (Инверсия Gram'a) Пусть $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ линейно независимы, G — их матрица Грама. Доказать, что коэффициенты разложения $w = \sum \lambda_i v_i$ выражаются как $\lambda = G^{-1}c$, где $c_i = \langle w, v_i \rangle$.
- (Hadamard-style) Пусть $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ имеет $|a_{ij}| \leq 1$. Доказать $|\det A| \leq n^{n/2}$ и охарактеризовать случай равенства.
- (Trace bilinear form) Описать максимальное по размерности подпространство $V \subseteq M_n(\mathbb{R})$ такое что $\text{tr}(XY) = 0$ для всех $X, Y \in V$. Чему равна максимальная размерность?
- (Sum-of-squares projection) Пусть $u_1, \dots, u_m$ — единичные векторы в $\mathbb{R}^n$. Доказать, что для любого x выполнено $\sum |\langle x, u_i \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \cdot \|U\|_{op}^2$, где U — матрица со столбцами u_i и $\|\cdot\|_{op}$ — operator norm.
- (Obtuse) Доказать, что в $\mathbb{R}^n$ нельзя выбрать $n + 2$ ненулевых векторов с попарно строго отрицательными скалярными произведениями.
- (Tensor power) Для $a, b, c \in [-1, 1]$ доказать $1 + 2(abc)^k \geq a^{2k} + b^{2k} + c^{2k}$ для всех целых $k \geq 1$.
- (Random unit vector) Дано d единичных векторов $v_1, \dots, v_d \in \mathbb{R}^d$. Найти единичный u с $|\langle u, v_i \rangle| \leq 1/\sqrt{d}$ для каждого i .
- (Gram rationality) Пусть $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ линейно независимы, все $\|v_i\|^2 \in \mathbb{Q}$ и $\|v_i - v_j\|^2 \in \mathbb{Q}$. Доказать, что для любого w с $\|w\|^2, \|w - v_i\|^2 \in \mathbb{Q}$ единственное λ с $w = \sum \lambda_i v_i$ имеет рациональные координаты.
- (Steinitz, ослабленная) Пусть $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^d$, $\|v_i\| \leq 1$. Доказать существование перестановки σ с $\|v_{\sigma(1)} + \dots + v_{\sigma(k)}\| \leq \sqrt{n}$ для всех $k \leq n$. (Замечание: оригинальный Steinitz даёт $\leq d$ при условии $\sum v_i = 0$, что сильнее, но требует более тонкого жадного шага.)
- (Idempotent) Пусть $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ — ортогональные проекции, $A + B$ тоже ортогональная проекция. Доказать $AB = 0$.

Решения

- $\langle w, v_j \rangle = \sum \lambda_i \langle v_i, v_j \rangle = (G\lambda)_j$, откуда $\lambda = G^{-1}c$. Обратимость G — из лин. независимости (E1).
- Hadamard: $|\det A| \leq \prod \|a_i\| \leq \prod \sqrt{n} = n^{n/2}$. Равенство $\iff$ строки попарно ортогональны и нормы $\sqrt{n}$, т.е. A — Hadamard matrix; существование при $n = 1, 2$ или $n \equiv 0 \pmod{4}$ (необходимое условие).
- Билинейная форма $B(X, Y) = \text{tr}(XY)$ симметрична, на Sym совпадает с Frobenius (PD), на Skew — с минус-Frobenius (ND); сигнатура $(n(n+1)/2, n(n-1)/2)$. Подставляя $X = Y \in V$: $\text{tr}(X^2) = 0$ для всех $X \in V$ — V изотропно. Утверждение: $V \cap \text{Sym} = 0$ (если $S \in V \cap \text{Sym}$, $\text{tr}(S^2) = \|S\|_F^2 = 0 \Rightarrow S = 0$). Тогда $\dim V + \dim \text{Sym} \leq n^2$, откуда $\dim V \leq n^2 - n(n+1)/2 = n(n-1)/2$. Достижимо на строго верхне-треугольных матрицах: X, Y строго верхне-треугольные $\Rightarrow XY$ строго верхне-треугольная $\Rightarrow \text{tr}(XY) = 0$. Ответ: $\boxed{n(n-1)/2}$.

4. $\sum |\langle x, u_i \rangle|^2 = \|U^T x\|^2 \leq \|U^T\|_{op}^2 \|x\|^2 = \|U\|_{op}^2 \|x\|^2$ (operator norm самосопряжённого = max singular value, и $\|U\|_{op} = \|U^T\|_{op}$). Equality при x — собственный вектор UU^T с максимальным собственным значением.
5. Индукция по n . База $n = 1$: на прямой не более 2 ненулевых векторов с $\langle v_i, v_j \rangle < 0$ (т.е. разных знаков), $2 < 3 = n + 2$. Шаг: пусть $v_1, \dots, v_{n+2}$ попарно obtuse в $\mathbb{R}^n$. Спроектируй $v_1, \dots, v_{n+1}$ на $v_{n+2}^\perp$: $u_i = v_i - \frac{\langle v_i, v_{n+2} \rangle}{\|v_{n+2}\|^2} v_{n+2}$. Тогда

$$\langle u_i, u_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle - \frac{\langle v_i, v_{n+2} \rangle \langle v_j, v_{n+2} \rangle}{\|v_{n+2}\|^2}.$$

Первое слагаемое < 0 ; второе — частное двух отрицательных и положительного, т.е. > 0 , поэтому вычитается > 0 из < 0 , итог < 0 . Получили $n + 1$ векторов в $v_{n+2}^\perp \cong \mathbb{R}^{n-1}$ попарно obtuse — противоречие индукционному предположению (для $n - 1$ их максимум $n + 1$, что как раз $n + 1$, граница достигается; нужно $\geq n + 2$ для противоречия). Тонкость: при $n - 1 = 0$ или нулевых u_i — отдельный аккуратный аргумент через позитивную лин. комбинацию (см. Aigner-Ziegler).

6. Возьми единичные $x, y, z \in \mathbb{R}^3$ с $\langle x, y \rangle = a$, $\langle y, z \rangle = c$, $\langle z, x \rangle = b$ (существуют при $a, b, c \in [-1, 1]$ удовлетворяющих условию PSD: $1 + 2abc \geq a^2 + b^2 + c^2$ — сама задача начинается с этого случая, иначе тривиально). Их Gram $G = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ a & 1 & c \\ b & c & 1 \end{pmatrix}$ PSD. По E11 G^{rk} тоже PSD, а $\det G^{rk} = 1 + 2(abc)^k - a^{2k} - b^{2k} - c^{2k} \geq 0$.
7. Положи $u = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum \varepsilon_i e_i$ с $\varepsilon_i \in \{-1, +1\}$. Тогда $\mathbb{E}_\varepsilon[(\langle u, v_i \rangle)^2] = \mathbb{E}[\frac{1}{d} \sum_{j,k} \varepsilon_j \varepsilon_k v_{ij} v_{ik}] = \frac{1}{d} \sum_j v_{ij}^2 = \frac{1}{d}$. По probabilistic method хотя бы одно ε даёт $\max_i (\langle u, v_i \rangle)^2 \leq 1/d$ (если все $> 1/d$ строго, то среднее $> 1/d$ — противоречие). Граничный случай (все $= 1/d$) — отдельно или предельным переходом по компактности сферы.
8. По формуле поляризации $\langle v_i, v_j \rangle = (\|v_i\|^2 + \|v_j\|^2 - \|v_i - v_j\|^2)/2 \in \mathbb{Q}$. Аналогично $\langle w, v_j \rangle \in \mathbb{Q}$. Система $G\lambda = c$ с $G \in \mathbb{Q}^{n \times n}$, $c \in \mathbb{Q}^n$ — обратима (PD из лин. независимости). $\lambda = G^{-1}c \in \mathbb{Q}^n$ (E13).
9. Greedy: на шаге k среди оставшихся $\{v_i : i \notin \sigma(\{1, \dots, k-1\})\}$ выбираем тот v , что минимизирует $\|S_{k-1} + v\|$. Утверждение: можно выбрать v с $\langle S_{k-1}, v \rangle \leq 0$. Замечание: тут условие $\sum v_i = 0$ не требуется (лишь смягчает). Без него альтернатива — рассматривать пары $\pm v$; в общем случае достаточно: либо $\langle S_{k-1}, v \rangle \leq 0$ для какого-то v , либо все $\langle S_{k-1}, v \rangle > 0$, тогда брать $-v$ (но нет таких) — нужна точная формулировка задачи. Для версии « $\sum v_i = 0$ » имеем $\sum_{v \in \text{rest}} v = -S_{k-1}$, среднее $\langle S_{k-1}, \cdot \rangle$ среди оставшихся ≤ 0 . Тогда $\|S_k\|^2 \leq \|S_{k-1}\|^2 + 1$, по индукции $\|S_k\|^2 \leq k \leq n$. Усиление до $\leq d$ — точнее греди + триаж по конусу (Bárány).
10. $(A + B)^2 = A + B \Rightarrow A^2 + AB + BA + B^2 = A + B \Rightarrow AB + BA = 0$, т.е. $AB = -BA$. След: $\text{tr}(AB) = -\text{tr}(BA) = -\text{tr}(AB)$, значит $\text{tr}(AB) = 0$. Так как A, B — orthogonal projections, обе PSD, тогда $\text{tr}(AB) = \text{tr}(B^{1/2}AB^{1/2})$, где правая часть — след PSD матрицы $B^{1/2}AB^{1/2}$. След PSD равен нулю $\Leftrightarrow$ сама матрица нулевая, т.е. $B^{1/2}AB^{1/2} = 0 \Rightarrow (A^{1/2}B^{1/2})^*(A^{1/2}B^{1/2}) = 0 \Rightarrow A^{1/2}B^{1/2} = 0 \Rightarrow AB = A^{1/2}(A^{1/2}B^{1/2})B^{1/2} = 0$.